

# MATEMÁTICA

CIEEM



## Números naturales



**.UBA** EDUCACIÓN MEDIA

Secretaría de Educación Media

**citep**!

Centro de Innovación  
en Tecnología y Pedagogía

## Introducción

¡Hola a todas y todos!

En esta primera clase se trabajará con el conjunto de los números naturales, las distintas operaciones en ese conjunto, las propiedades de las mismas y desarrollaremos distintas estrategias de cálculo. Se proponen algunas situaciones problemáticas resueltas a partir de las cuales se abordan los distintos contenidos a desarrollar.

En los problemas planteados para que ustedes resuelvan, esperamos que puedan utilizar distintas estrategias de resolución que les permitan justificar las respuestas obtenidas.

Las/os profesoras/es de Matemática del CIEEM.

## Contenidos

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>Números naturales</b>                 | <b>2</b> |
| <b>Las operaciones y sus propiedades</b> | <b>2</b> |
| Problemas                                | 5        |
| <b>CLAVES DE AUTOCORRECCIÓN</b>          | <b>7</b> |

## Números naturales

Los números 1, 2, 3, 4, ..., son los que desde la antigüedad se utilizaron para contar objetos. El número 0 recién aparece en la India en una inscripción del año 876 y es introducido por los árabes en Europa en el siglo XII.

Llamaremos **N** al conjunto formado por los números naturales y **N<sub>0</sub>** al conjunto formado por los números naturales y el cero.

$$N = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\} \quad N_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

## Las operaciones y sus propiedades

A continuación figuran algunas propiedades de las operaciones de los números naturales.

### | PROPIEDADES |

- Conmutativa de la suma:  
 $a + b = b + a$
- Asociativa de la suma:  
 $(a + b) + c = a + (b + c)$
- Conmutativa de la multiplicación:  
 $a \cdot b = b \cdot a$
- Asociativa de la multiplicación:  
 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- Distributiva de la multiplicación respecto de la suma:  
 $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$
- Distributiva de la multiplicación respecto de la resta:  
 $(a - b) \cdot c = a \cdot c - b \cdot c$ , con  $a \geq b$

*Las letras **a**, **b** y **c** representan números naturales cualesquiera o el cero.*



Cuando en un cálculo intervienen varias operaciones, hay que seguir un orden establecido para no alterar el resultado.

$$\begin{aligned} & 5 \cdot (7 - 4) - (2 + 4) = \\ & \quad \underbrace{5 \cdot 3} - \underbrace{6} = \\ & \quad 15 - 6 = 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (4 \cdot 7 : 2 - 4) : 2 = \\ & \quad \underbrace{(28 : 2 - 4)} : 2 = \\ & \quad \underbrace{(14 - 4)} : 2 = \\ & \quad 10 : 2 = 5 \end{aligned}$$

Si al realizar un cálculo aparecen sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias y/o raíces, se resuelven:

- 1.º las operaciones entre paréntesis;
- 2.º las potencias y/o las raíces;
- 3.º las multiplicaciones y/o divisiones;
- 4.º las sumas y/o restas.



Emilia y Bruno tienen que resolver varios cálculos que les dio de tarea la maestra.

$$7 + 14 + 3 + 5 + 6 + 5 + 11 + 30 + 9 =$$

Emilia propone reordenar y asociar los sumandos para que el cálculo sea más fácil.

$$\begin{array}{ccccccc} & & 20 & & & & \\ & \swarrow & | & \searrow & & & \\ 7 & + & 14 & + & 3 & + & 5 & + & 6 & + & 5 & + & 11 & + & 30 & + & 9 \\ \underbrace{\phantom{7+14+3+5+6+5+11+30+9}}_{10} & & \underbrace{\phantom{7+14+3+5+6+5+11+30+9}}_{10} & & \underbrace{\phantom{7+14+3+5+6+5+11+30+9}}_{20} & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & 10 & + & 20 & + & 10 & + & 20 & + & 30 & = & 90 \end{array}$$

$$25 \cdot 32 \cdot 4 \cdot 5 =$$

Bruno dice que de la misma manera podemos trabajar con la multiplicación.

$$\begin{array}{ccccccc} & & 160 & & & & \\ & \swarrow & | & \searrow & & & \\ 25 & \cdot & 32 & \cdot & 4 & \cdot & 5 \\ \underbrace{\phantom{25 \cdot 32 \cdot 4 \cdot 5}}_{100} & & & & & & 160 & = & 16000 \end{array}$$

- $85 \cdot 6 =$

Puedo hacer:  $85 \cdot 6 = (80 + 5) \cdot 6 =$   
 $80 \cdot 6 + 5 \cdot 6 = 480 + 30 = 510.$



También:  $85 \cdot 6 = (90 - 5) \cdot 6 =$   
 $90 \cdot 6 - 5 \cdot 6 = 540 - 30 = 510.$



Puedo hacer:

$$85 \cdot 6 = (80 + 5) \cdot 6 =$$

$$80 \cdot 6 + 5 \cdot 6 = 480 + 30 = 510$$

También:

$$85 \cdot 6 = (90 - 5) \cdot 6 =$$

$$90 \cdot 6 - 5 \cdot 6 = 540 - 30 = 510$$



## Problemas

1) Uní con una flecha cada expresión con su correspondiente resultado.

| Expresión                        | Resultado |
|----------------------------------|-----------|
| a. $4 \cdot 20 - (10 : 2 + 3) =$ | 23        |
| b. $4 \cdot (20 - 10 : 2) + 3 =$ | 78        |
| c. $4 \cdot (20 - 10) : 2 + 3 =$ | 72        |
| d. $4 \cdot 20 - 10 : (2 + 3) =$ | 38        |
| e. $(4 \cdot 20 - 10) : 2 + 3 =$ | 63        |

2) Sin hacer todas las cuentas, indicá cuál o cuáles de los siguientes cálculos tienen el mismo resultado que  $520 \cdot 9$  y justificá tu respuesta.

- a.  $520 \cdot 3^2$
- b.  $520 \cdot (10 - 1)$
- c.  $520 \cdot 10 - 520$
- d.  $3 \cdot 3 \cdot 520$
- e.  $520 \cdot 10 - 1$
- f.  $520 \cdot (3 + 6)$
- g.  $520 \cdot 3 + 6$
- h.  $520 \cdot 3 + 520 \cdot 6$

3) Gastón fue a la librería a comprar útiles para sus hijos. Compró 5 repuestos de hojas rayadas a \$250 cada uno, 3 repuestos de hojas cuadriculadas a \$200 cada uno y 12 lapiceras iguales a \$34 cada una. Como no le alcanzaba el dinero que había llevado, tuvo que devolver 3 lapiceras y 2 repuestos de hojas rayadas. Pagó el total de la compra en 3 cuotas del mismo importe.

- a. Elegí la expresión que permite calcular el importe de cada cuota.
  - A.  $3 \cdot 250 + 3 \cdot 200 + 9 \cdot 34 : 3$
  - B.  $(5 \cdot 250 + 3 \cdot 200 + 12 \cdot 34) : 3$
  - C.  $(3 \cdot 250 + 3 \cdot 200 + 9 \cdot 34) : 3$
  - D.  $(5 - 2) \cdot 250 + 3 \cdot 200 + (12 - 3) \cdot 34 : 3$

b. ¿Cuánto debe pagar Gastón por el total de la compra?

**4)** Usá las propiedades de las operaciones en  $N_0$  y encontrá una estrategia que facilite estos cálculos:

- a.  $11 + 13 + 9 + 27 + 20 =$
- b.  $25 \cdot 3 \cdot 8 \cdot 10 =$
- c.  $19 \cdot 73 =$

**5)** A partir de  $5 \cdot 12 = 60$  hallá los resultados de los siguientes cálculos:

- a.  $24 \cdot 5 =$
- b.  $50 \cdot 120 =$
- c.  $12 \cdot 7 =$
- d.  $6 \cdot 5 =$
- e.  $10 \cdot 36 =$
- f.  $20 \cdot 9 =$

**6)** Marité compró cotillón para su fiesta de cumpleaños. La siguiente factura, que está incompleta, corresponde a la compra que hizo Marité.

a. Completá la factura con los datos que faltan.

| Cantidad | Detalle  | Precio unitario<br>(en \$) | Precio total<br>(en \$) |
|----------|----------|----------------------------|-------------------------|
| 22       | Anillos  | 18                         |                         |
|          | Pulseras | 30                         | 420                     |
| 36       | Silbatos |                            | 900                     |
|          |          | <b>Total</b>               |                         |

- b. Si Marité paga con \$2000 en efectivo, ¿cuánto recibe de vuelto?
- c. Si paga con tarjeta de crédito en cinco cuotas, el precio en efectivo tiene un recargo de \$544. ¿Cuál es el valor de cada cuota?

# Claves de Autocorrección

## Problema 1

Uní con una flecha cada expresión con su correspondiente resultado.

| Expresión                        | Resultado |
|----------------------------------|-----------|
| a. $4 \cdot 20 - (10 : 2 + 3) =$ | 23        |
| b. $4 \cdot (20 - 10 : 2) + 3 =$ | 78        |
| c. $4 \cdot (20 - 10) : 2 + 3 =$ | 72        |
| d. $4 \cdot 20 - 10 : (2 + 3) =$ | 38        |
| e. $(4 \cdot 20 - 10) : 2 + 3 =$ | 63        |

Respuesta correcta: **a. 72, b. 63, c. 23, d. 78 y e. 38.**

## Problema 2

Sin hacer todas las cuentas, indicá cuál o cuáles de los siguientes cálculos tienen el mismo resultado que  $520 \cdot 9$  y justificá tu respuesta.

- a.  $520 \cdot 3^2$  Es correcto, ya que  $9 = 3^2$
- b.  $520 \cdot (10 - 1)$  Es correcto, ya que  $9 = 10 - 1$ .
- c.  $520 \cdot 10 - 520$  Es correcto, ya que se aplica la propiedad distributiva de la



multiplicación con respecto a la sustracción:

$$520 \cdot (10 - 1) = 520 \cdot 10 - 520.$$

d.  $3 \cdot 3 \cdot 520$

Es correcto, ya que  $9 = 3 \cdot 3$  y, además, se aplica la propiedad conmutativa de la multiplicación:

$$520 \cdot 9 = 520 \cdot 3 \cdot 3 = 3 \cdot 3 \cdot 520.$$

e.  $520 \cdot 10 - 1$

Volvé a intentarlo. En esta expresión, primero resolvemos la multiplicación  $520 \cdot 10$  y luego la resta.

f.  $520 \cdot (3 + 6)$

Es correcto, ya que  $9 = 3 + 6$ .

g.  $520 \cdot 3 + 6$

Volvé a intentarlo. En este cálculo primero resolvemos el producto  $520 \cdot 3$  y luego se le suma 6.

h.  $520 \cdot 3 + 520 \cdot 6$

Es correcto, ya que se aplica la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición:

$$520 \cdot (3 + 6) = 520 \cdot 3 + 520 \cdot 6.$$

### Problema 3

Gastón fue a la librería a comprar útiles para sus hijos. Compró 5 repuestos de hojas rayadas a \$250 cada uno, 3 repuestos de hojas cuadriculadas a \$200 cada uno y 12 lapiceras iguales a \$34 cada una. Como no le alcanzaba el dinero que había llevado, tuvo que devolver 3 lapiceras y 2 repuestos de hojas rayadas. Pagó el total de la compra en 3 cuotas del mismo importe.

a. Elegí la expresión que permite calcular el importe de cada cuota.

A.  $3 \cdot 250 + 3 \cdot 200 + 9 \cdot 34 : 3$

No es correcta porque solo se divide por 3 (que es la cantidad de cuotas) el gasto de las lapiceras.

B.  $(5 \cdot 250 + 3 \cdot 200 + 12 \cdot 34) : 3$

No es correcta, ya que en ella no se consideró que Gastón devolvió 2 repuestos de hojas rayadas y 3 lapiceras.

C.  $(3 \cdot 250 + 3 \cdot 200 + 9 \cdot 34) : 3$

**¡Es correcta!**

D.  $(5 - 2) \cdot 250 + 3 \cdot 200 + (12 - 3) \cdot 34 : 3$

No es correcta porque solo se divide por 3 (que es la cantidad de cuotas) el gasto de las lapiceras.

**Explicación:**

Gastón compró 5 repuestos de hojas rayadas, pero como el dinero no le alcanzaba, devolvió 2, con lo cual finalmente compró 3 (5 – 2) repuestos de hojas rayadas.

En un principio, Gastón también compró 12 lapiceras, pero tuvo que devolver 3 porque no le alcanzaba el dinero que llevó, con lo cual finalmente compró 9 (12 – 3) lapiceras.

Luego, Gastón debió abonar:

- por los 3 repuestos de hojas rayadas: 3 . \$250
- por los 3 repuestos de hojas cuadriculadas: 3 . \$200
- por las 9 lapiceras: 9 . \$34

Para averiguar el gasto total de Gastón, sumamos lo que gastó en los 3 repuestos de hojas rayadas, los 3 repuestos de hojas cuadriculadas y las 9 lapiceras:

$$3 \cdot \$250 + 3 \cdot \$200 + 9 \cdot \$34$$

Pero como Gastón pagó el total de la compra en 3 cuotas del mismo importe, entonces se debe dividir por 3 el resultado del cálculo anterior:

$$(3 \cdot \$250 + 3 \cdot \$200 + 9 \cdot \$34) : 3$$

Por lo tanto, la única opción correcta es la siguiente expresión:

$$(3 \cdot 250 + 3 \cdot 200 + 9 \cdot 34) : 3.$$

La opción  $3 \cdot 250 + 3 \cdot 200 + 9 \cdot 34 : 3$  no es correcta, porque solo se divide por 3 (que son la cantidad de cuotas) al gasto de las lapiceras.

La opción  $(5 \cdot 250 + 3 \cdot 200 + 12 \cdot 34) : 3$  no es correcta, ya que en ella no se consideró que Gastón devolvió 2 repuestos de hojas rayadas y 3 lapiceras.

La opción  $(5 - 2) \cdot 250 + 3 \cdot 200 + (12 - 3) \cdot 34 : 3$  no es correcta, porque solo se divide por 3 (que son la cantidad de cuotas) al gasto de las lapiceras.

b. ¿Cuánto debe pagar Gastón por el total de la compra?

**Gastón debe pagar \$1656 por el total de la compra.**

A continuación se muestra la expresión correcta para llegar al resultado:

$$3 \cdot 250 + 3 \cdot 200 + 9 \cdot 34 = 750 + 600 + 306 = \$1656$$

## Problema 4

Usá las propiedades de las operaciones en  $N_0$  y encontrá una estrategia que facilite estos cálculos:

a.  $11 + 13 + 9 + 27 + 20 =$

A continuación te brindamos la resolución de este ítem del problema.

$$11 + 13 + 9 + 27 + 20 = (11 + 9) + (13 + 27) + 20 = 20 + 40 + 20 = 80$$

b.  $25 \cdot 3 \cdot 8 \cdot 10 =$

A continuación te brindamos la resolución de este ítem del problema.

$$25 \cdot 3 \cdot 8 \cdot 10 = (25 \cdot 3) \cdot (8 \cdot 10) = 75 \cdot 80 = \mathbf{6000}$$

O bien:

$$(25 \cdot 8) \cdot (3 \cdot 10) = 200 \cdot 30 = \mathbf{6000}$$

c.  $19 \cdot 73 =$

A continuación te brindamos la resolución de este ítem del problema.

$$19 \cdot 73 = (20 - 1) \cdot 73 = 20 \cdot 73 - 1 \cdot 73 = 1460 - 73 = \mathbf{1387}$$

## Problema 5

A partir de  $5 \cdot 12 = 60$  hallá los resultados de los siguientes cálculos:

a.  $24 \cdot 5 =$

A continuación te brindamos la resolución de este ítem del problema.

$$24 \cdot 5 = 2 \cdot 12 \cdot 5 = 2 \cdot 60 = \mathbf{120}$$

b.  $50 \cdot 120 =$

A continuación te brindamos la resolución de este ítem del problema.

$$50 \cdot 120 = 5 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 10 = 5 \cdot 12 \cdot 10 \cdot 10 = 60 \cdot 100 = \mathbf{6000}$$

c.  $12 \cdot 7 =$

A continuación te brindamos la resolución de este ítem del problema.

$$12 \cdot 7 = 12 \cdot (5 + 2) = 12 \cdot 5 + 12 \cdot 2 = 60 + 24 = \mathbf{84}$$

d.  $6 \cdot 5 =$

A continuación te brindamos la resolución de este ítem del problema.

$$6 \cdot 5 = 5 \cdot 6 = 5 \cdot 12 : 2 = 60 : 2 = \mathbf{30}$$

e.  $10 \cdot 36 =$

A continuación te brindamos la resolución de este ítem del problema.

$$10 \cdot 36 = 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 12 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 12 = 6 \cdot 60 = \mathbf{360}$$

f.  $20 \cdot 9 =$

A continuación te brindamos la resolución de este ítem del problema.

$$20 \cdot 9 = 4 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 3 = 5 \cdot 12 \cdot 3 = 60 \cdot 3 = \mathbf{180}$$

## Problema 6

Marité compró cotillón para su fiesta de cumpleaños. La siguiente factura, que está incompleta, corresponde a la compra que hizo Marité.

- a. Completá la factura con los datos que faltan.

| Cantidad  | Detalle  | Precio unitario (en \$) | Precio total (en \$) |
|-----------|----------|-------------------------|----------------------|
| 22        | Anillos  | 18                      | <b>396</b>           |
| <b>14</b> | Pulseras | 30                      | 420                  |
| 36        | Silbatos | <b>25</b>               | 900                  |
|           |          | <b>Total</b>            | <b>1716</b>          |

Precio total de los anillos:  $22 \cdot 18 = \mathbf{396}$

Cantidad de pulseras:  $420 : 30 = \mathbf{14}$

Precio unitario de los silbatos:  $900 : 36 = \mathbf{25}$

Total de la factura:  $396 + 420 + 900 = 396 + 1320 = \mathbf{1716}$

- b. Si Marité paga con \$2000 en efectivo, ¿cuánto recibe de vuelto?

A continuación te brindamos la resolución de este ítem del problema.

$$2000 - 1716 = 284$$

Marité recibe **\$284** de vuelto.

- c. Si paga con tarjeta de crédito en cinco cuotas, el precio en efectivo tiene un recargo de \$544. ¿Cuál es el valor de cada cuota?

A continuación te brindamos la resolución de este ítem del problema

$$(1716 + 544) : 5 = 452$$

El valor de cada cuota es de **\$452**.